

1. (习题二十三 26)

(1) 设所求方案数为 A . 使用 Polya 定理:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] m^k \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n [x^k] x^{\bar{n}} m^k \\ &= \frac{1}{n!} \cdot x^{\bar{n}} \Big|_{x=m} \\ &= \binom{n+m-1}{n}. \end{aligned}$$

(2) 设 c_i 表示第 i 种颜色的出现次数, 则 $(c_1, \dots, c_m)$ 恰好唯一对应一个 $\mathfrak{S}_n$ -轨道. 因而

$$A = \sum_{c_1 + \dots + c_m = n, \forall i \ c_i \geq 0} 1 = \binom{n+m-1}{n}.$$

的确和 (1) 相同.

2. (习题二十三 29)

设 A_n 表示高为 n 的完全二叉树的染色方案数, $A_0 = 2$, 考虑 Burnside 引理:

$$A_n = \frac{1}{2} (2A_{n-1}^2 + 2A_{n-1}) = A_{n-1}^2 + A_{n-1} \Rightarrow A_1 = 6, A_2 = 42.$$

结果为 42.

3. (习题二十三 31)

木棍只有保持不变和整体翻转两种置换, 而对于翻转, 由于中间两端必然同色, 故不存在不动点. 于是 Burnside 给出

$$A = \frac{1}{2} m(m-1)^7.$$

4. (习题二十四 4)

取第 $k = 1, 2, 3, 4$ 个拉丁方的 (i, j) 位置为 $(ki + j) \bmod 5$ 即可 (0 替换为 5).